

Resumen: Capa 3 (Red), Protocolo IP y Routers

Resumen Integral Consolidado - Protocolo IP, Direccionamiento Lógico, Enrutamiento (Routing) y Forwarding

1. Funciones de la Capa de Red y el Protocolo IP

- **Protocolo principal:** El protocolo IP (Internet Protocol) es el componente más importante de la capa 3 y define la estructura de las redes telemáticas actuales [cite: source_text].
- **Funciones clave:** Sus funciones principales son el *direccionamiento* y el *enrutamiento* [cite: source_text].
- **Diferencia con Capa 2:** Mientras que la capa 2 (MAC y switches) gestiona comunicaciones entre equipos ubicados en la misma red local, la capa 3 (IP y routers) es indispensable para interconectar redes diferentes, permitiendo la comunicación entre distintas subredes (incluso dentro de la misma área geográfica o LAN corporativa multi-planta) [cite: source_text].

2. Concepto de "Red" y el Papel de los Routers

- **Doble significado del término "Red":**
 - *Sentido genérico:* Conjunto global de equipos interconectados (ej. red doméstica o corporativa) [cite: source_text].
 - *Sentido específico (IP):* Agrupación de direcciones IP que pertenecen a una misma red [cite: source_text].
- **El Router como dispositivo de Capa 3:** Se encarga de interconectar redes IP distintas [cite: source_text]. A diferencia de los switches, los routers poseen muchos menos puertos físicos porque no se conectan a equipos finales (como PCs o servidores), sino a otros equipos de red e infraestructura [cite: source_text].

3. Encabezado IP, Routing y Forwarding

- **Unidad de Datos (PDU):** En la capa 3, el conjunto de datos más la cabecera IP recibe el nombre de **paquete** (*packet*) [cite: source_text].
- **Cabecera IP:** Contiene campos esenciales, destacando especialmente la *dirección IP de origen* y la *dirección IP de destino* [cite: source_text].
- **Routing vs. Forwarding:**
 - *Routing (Enrutamiento):* Proceso mediante el cual el router consulta su tabla de rutas utilizando la dirección IP de destino para tomar la decisión de cuál es el mejor camino a seguir [cite: source_text].
 - *Forwarding (Reenvío):* Acción física de tomar el paquete que llega por una interfaz y reenviarlo por el puerto de salida seleccionado [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Por qué es necesario el protocolo IP en la capa 3 si la capa 2 ya utiliza direcciones MAC y switches para enviar datos?

R: Porque la capa 2 solo gestiona comunicaciones entre dispositivos que se encuentran estrictamente en la misma red local [cite: source_text]. El protocolo IP y los routers de capa 3 son necesarios para interconectar redes diferentes y permitir la comunicación de extremo a extremo entre distintas subredes [cite: source_text].

P: ¿Qué diferencia conceptual y operativa existe entre el *routing* (enrutamiento) y el *forwarding* (reenvío) en un router?

R: El *routing* es el proceso de toma de decisiones donde el router consulta su tabla de rutas para determinar la ruta óptima hacia la red de destino [cite: source_text], mientras que el *forwarding* es la ejecución física de reenviar el paquete a través de la interfaz de salida seleccionada [cite: source_text].